Практическая работа №4

**Техническое задание

1. Название проекта и краткое описание

Randomizer Desktop — настольное приложение для генерации случайных чисел и случайного выбора элемента из пользовательского списка.

---

2. Цель и назначение

Цель проекта — создать простую программу для компьютера, позволяющую пользователю быстро получать случайные числа или выбирать случайный элемент из списка.

Программа может использоваться для:

- учебных задач
- случайного выбора (например, участника)
- игр и розыгрышей.

---

3. Область применения / пользователи

Приложение предназначено для обычных пользователей ПК:

- студенты и школьники
- преподаватели
- пользователи, которым нужен простой инструмент случайного выбора.

---

4. Функциональные требования

Обязательные

1. Пользователь может ввести **минимальное и максимальное число**.
2. Программа генерирует **случайное число в заданном диапазоне**.
3. Пользователь может **ввести список элементов** (несколько строк).
4. Программа может **случайно выбрать один элемент из списка**.
5. Результат отображается в окне программы после нажатия кнопки **«Сгенерировать»**.

Желательные

6. Кнопка **«Сгенерировать снова»**.
7. Отображение **истории последних 5 результатов**.
8. Возможность **копировать результат в буфер обмена**.

---

5. Нефункциональные требования

- **Производительность:** генерация результата должна занимать не более **1 секунды**.
- **Надёжность:** программа не должна завершаться с ошибкой при неправильном вводе.
- **Совместимость:** приложение должно работать в ОС
  - Microsoft Windows
- **Удобство использования:** простой и понятный интерфейс.
- **Локализация:** интерфейс на русском языке.

---

6. Входные / выходные данные

Входные данные

- минимальное число (целое число)
- максимальное число (целое число)
- список элементов (строки текста)

Выходные данные

- случайное число (целое число)
- случайный элемент списка (строка)

---

7. Интерфейсы

Тип интерфейса: **графический интерфейс настольного приложения (GUI)**.

Основные элементы интерфейса:

- поле ввода **минимального числа**
- поле ввода **максимального числа**
- текстовое поле для **ввода списка элементов**
- кнопка **«Сгенерировать»**
- поле **отображения результата**

---

8. Ограничения и допущения

- приложение разрабатывается как **простая настольная программа**
- разработка выполняется **одним разработчиком**
- используется язык программирования (например Python / C#)
- срок разработки — **1 неделя**
- приложение не требует подключения к интернету.

---

9. Критерии приёмки

Продукт считается принятым если:

1. генерация числа работает корректно для любых допустимых диапазонов
2. выбор элемента из списка работает без ошибок
3. интерфейс корректно отображается на экране
4. программа не завершает работу при неправильном вводе
5. успешно проходит не менее **90% тест-кейсов**

---

10. Сроки и этапы

Этап	Срок
Анализ требований	1 день
Проектирование интерфейса	1 день
Разработка программы	3 дня
Тестирование	1 день
Приёмка	1 день

Тест-план

1. Общая цель тестирования

Проверить корректность работы настольного приложения Randomizer Desktop и убедиться, что генерация случайных значений работает правильно.

---

2. Объект тестирования

Приложение **Randomizer Desktop v1.0**

Проверяемые функции:

- генерация случайных чисел
- выбор случайного элемента из списка
- отображение результата в интерфейсе

---

3. Объём и критерии выхода

Тестирование считается успешным если:

- успешно выполнено **≥ 90% тест-кейсов**
- отсутствуют критические ошибки

---

4. Типы тестирования

- функциональное тестирование
- пользовательские сценарии
- базовые UI-проверки
- регрессионное тестирование

---

5. Среда тестирования

Операционная система:

- Microsoft Windows 10
- Microsoft Windows 11

Тестовые данные:

- диапазоны чисел (1–10, 10–100, -50–50)
- списки элементов (3–10 элементов)

---

6. Роли и ответственные

Разработчик — разработка программы
Тестировщик — выполнение тестов
Заказчик — приёмка приложения

---

7. Расписание и приоритеты

Тип тестов	Приоритет
Функциональные	высокий
UI-проверки	средний
Регрессионные	средний

Тест-кейсы

TC-01

Название: генерация числа в диапазоне

Предусловие: приложение запущено

Шаги:

1. Ввести min = 1

2. Ввести max = 10
3. Нажать «Сгенерировать»

Ожидаемый результат:
отображается число от **1 до 10**

Приоритет: высокий

TC-02

Название: генерация отрицательных чисел

Шаги:

1. Ввести min = -10
2. Ввести max = 10
3. Нажать «Сгенерировать»

Ожидаемый результат:
появляется число в диапазоне **-10…10**

Приоритет: средний

TC-03

Название: минимальное число больше максимального

Шаги:

1. Ввести min = 10
2. Ввести max = 1
3. Нажать генерацию

Ожидаемый результат:
появляется сообщение **«Ошибка ввода диапазона»**

Приоритет: высокий

TC-04

Название: случайный выбор элемента

Шаги:

1. Ввести список:
   - яблоко
   - груша
   - банан
2. Нажать «Сгенерировать»

Ожидаемый результат:
отображается **один элемент из списка**

Приоритет: высокий

TC-05

Название: пустой список

Шаги:

1. Оставить поле списка пустым
2. Нажать кнопку генерации

Ожидаемый результат:
появляется сообщение **«Список пуст»**

Приоритет: высокий

TC-06

Название: повторная генерация

Шаги:

1. Сгенерировать результат
2. Нажать кнопку генерации снова

Ожидаемый результат:
отображается **новый случайный результат**

Приоритет: средний

TC-07

Название: отображение результата

Шаги:

1. Выполнить генерацию

Ожидаемый результат:
результат отображается в поле результата

Приоритет: высокий

TC-08

Название: ввод нечисловых значений

Предусловия: приложение запущено

Шаги:

1. В поле min ввести `abc`

2. В поле max ввести `10`
3. Нажать «Сгенерировать»

Ожидаемый результат:
программа показывает сообщение **«Введите корректное число»**, генерация не выполняется.

Приоритет: высокий

TC-09

Название: генерация при одинаковых значениях min и max

Предусловия: приложение запущено

Шаги:

1. Ввести min = 5
2. Ввести max = 5
3. Нажать «Сгенерировать»

Ожидаемый результат:
отображается число **5**.

Приоритет: средний

TC-10

Название: генерация при большом диапазоне чисел

Предусловия: приложение запущено

Шаги:

1. Ввести min = 1

2. Ввести max = 1000000
3. Нажать «Сгенерировать»

Ожидаемый результат:
отображается случайное число в диапазоне **1–1000000**, программа работает без зависаний.

Приоритет: средний

Критерии оценки прохождения тестов

Каждый тест-кейс получает один из следующих статусов:

- **Pass** — тест выполнен успешно, фактический результат совпадает с ожидаемым.
- **Fail** — тест не пройден, результат отличается от ожидаемого.
- **Blocked** — тест невозможно выполнить из-за ошибки или отсутствия необходимой функции.

Критерий успешного прохождения тестирования

Тестирование считается успешным, если:

- успешно пройдено **не менее 90% тест-кейсов**
- отсутствуют **критические ошибки**, препятствующие работе основных функций приложения
- все тест-кейсы с **высоким приоритетом** имеют статус **Pass**

Критерий непринятия продукта

Продукт не принимается, если:

- пройдено **менее 90% тест-кейсов**
- хотя бы один тест-кейс с **высоким приоритетом** имеет статус **Fail**
- обнаружены критические ошибки, вызывающие сбой программы.